Instrukcja dla technika PLC – podłączenie sterownika Fatek (seria M) do systemu Marco Polo Wentylacja

Wersja: czerwiec 2026 · Panel: `https://marcopolo-wentylacja.pl`

System odbiera odczyty ze sterownika i wysyła do niego polecenia przez **MQTT z szyfrowaniem TLS**. Sterownik łączy się **wychodząco** do serwera – na fermie nie trzeba otwierać żadnych portów przychodzących ani publicznego IP.

---

1. Co technik dostaje od Marco Polo (osobno dla każdego sterownika)

Dane z panelu: Ustawienia → Sterowniki → ikona klucza (przycisk „Kopiuj").

Dane	Przykład
Broker (host)	`marcopolo-wentylacja.pl`
Port	`8883` (TLS)
Login MQTT	np. `kowalski-a`
Hasło MQTT	losowe, 20+ znaków
Temat stanu (publikuje sterownik)	`<prefix>/<device_id>/state`
Temat poleceń (subskrybuje sterownik)	`<prefix>/<device_id>/command`
Liczba komór	np. 6 (komory numerowane od 0)

Konto ma dostęp **wyłącznie** do swoich dwóch tematów. Hasła nie wysyłać otwartym tekstem w e-mailach grupowych.

2. Wymagania po stronie sterownika

- Fatek seria M z firmware obsługującym **klienta MQTT z TLS** (UperLogic). Jeśli firmware nie obsługuje TLS – aktualizacja firmware albo bramka MQTT.
- Stały dostęp do internetu (router / LTE), ruch **wychodzący TCP 8883** niezablokowany.
- Poprawny czas w sterowniku (NTP) – wymagany do weryfikacji certyfikatu TLS.
- Certyfikat serwera: publiczny **Let's Encrypt** (odnawiany automatycznie). Sterownik ma ufać publicznym CA; jeśli wymaga wgrania CA – użyć głównego certyfikatu **ISRG Root X1**.

3. Ustawienia klienta MQTT

Parametr	Wartość
Wersja	MQTT 3.1.1 (lub 5)
Client ID	unikalny, np. `fatek-<device_id>`
Keep-alive	30–60 s
Clean session	tak
QoS publikacji i subskrypcji	1
Retain	nie
Ponowne łączenie	automatyczne, co 5–30 s po utracie połączenia

4. Wysyłanie stanu – co 2–5 sekund

Temat: `<prefix>/<device_id>/state` · format: **JSON, UTF-8** · liczby jako liczby (nie tekst).

```
{
  "model": "Fatek M",
  "ack": "5075339505334838",
  "chambers": [
    {
      "id": 0, "on": true, "heating": false, "mode": "auto",
      "temp": 21.5, "setpoint": 22.0, "humidity": 65.0, "co2": 1200,
      "curtain_left": 40, "curtain_right": 40, "chimney": 30,
      "water_lpm": 3.2, "water_total_l": 15432.0,
      "manual": {"curtain_left": 50, "curtain_right": 50, "chimney": 20}
    }
  ],
  "plant": {"power_kw": 4.1, "power_kwh": 12345.6, "water_lpm": 20.0, "water_total_l": 99999.0}
}
```

Lista `chambers` musi zawierać **dokładnie tyle komór, ile ma sterownik** (`id` = 0, 1, 2 …). Inaczej wiadomość jest odrzucana.

Pole	Jednostka	Wymagane	Opis
`id`	liczba	TAK	numer komory od 0
`on`	true/false	TAK	komora pracuje
`heating`	true/false	TAK	grzanie załączone
`mode`	`"auto"` / `"manual"`	TAK	tryb pracy
`temp`	°C	TAK	temperatura
`setpoint`	°C	TAK	nastawa
`humidity`	% RH	TAK	wilgotność
`co2`	ppm	TAK	CO_2
`curtain_left`, `curtain_right`	% **otwarcia** 0–100	TAK	kurtyny (panel pokazuje % zamknięcia = 100 − wartość)
`chimney`	% otwarcia 0–100	TAK	komin
`water_lpm`	l/min	nie	przepływ wody komory
`water_total_l`	litry, **licznik narastający**	zalecane	woda komory – do zużycia i kosztów rzutów
`manual`	obiekt	nie	pozycje zadane w trybie ręcznym
`plant.power_kw`	kW	nie	moc chwilowa chlewni
`plant.power_kwh`	kWh, **licznik narastający**	zalecane	energia chlewni – do raportów i kosztów
`plant.water_lpm`, `plant.water_total_l`	l/min, litry narastająco	nie	woda całej chlewni
`ack`	tekst	do testu	`request_id` ostatnio odebranego polecenia `ping`

Liczniki narastające nie mogą się zerować – po zaniku zasilania sterownik musi kontynuować od ostatniej wartości (pamięć podtrzymywana / retain). Brak danych przez 10 s = sterownik **offline** w panelu (wpis w dzienniku po 30 s); po ustawionym czasie (domyślnie 5 min) klient dostaje alarm.

4a. Alternatywa: natywny format Fatek (`{"d": {...}}`)

Serwer przyjmuje też standardowy format modułu MQTT Fatek: `{"d": {"<nazwa>": [wartości]}, "error": [], "ts": "..."}`. Wystarczy w konfiguracji publikacji nazwać pozycje danych (DataItem) **jak pola** i ustawić **liczbę rejestrów = liczba komór** (jedna wartość na komorę, kolejno komora 0, 1, 2 …).

Nazwa DataItem	Rejestry	Opis
`temp_x10`	N	temperatura × 10 (np. 194 = 19,4 °C)
`setpoint_x10`	N	nastawa × 10
`humidity`	N	wilgotność %
`co2`	N	CO_2 ppm
`curtain_left`, `curtain_right`, `chimney`	N	% otwarcia 0–100
`mode`	N	0 = AUTO, 1 = RĘCZNY
`on`, `heating`	N	0/1 (opcjonalne)
`water_total_l`	N	licznik wody komory w litrach (opcjonalne)
`power_kwh_x10`	1	licznik energii chlewni × 10 (opcjonalne)
`power_kw_x100`, `plant_water_total_l`	1	moc chwilowa × 100, licznik wody chlewni (opcjonalne)

Końcówka `_x10` / `_x100` / `_x1000` = serwer dzieli wartość przez 10 / 100 / 1000 (bez końcówki – wartość bez zmian). Wymagane: temp, setpoint, humidity, co2, curtain_left, curtain_right, chimney. Pozycje mogą przychodzić w osobnych wiadomościach – serwer łączy je (wartości ważne 60 s). Przykład (3 komory): `{"d": {"temp_x10": [194, 214, 229], "setpoint_x10": [200, 220, 240], "humidity": [70, 71, 72], "co2": [1200, 1300, 1400], "curtain_left": [40, 40, 85], "curtain_right": [40, 40, 15], "chimney": [30, 30, 11], "mode": [0, 0, 1]}, "error": []}`

5. Odbieranie poleceń

Sterownik subskrybuje `<prefix>/<device_id>/command`. Po wykonaniu polecenia wystarczy wysłać kolejny stan z nowymi wartościami (osobne potwierdzenie niepotrzebne – poza `ping`).

```
{"type": "set_setpoint", "chamber": 0, "value": 22.5, "request_id": "a1b2c3"}
{"type": "set_mode",     "chamber": 0, "value": "manual", "request_id": "a1b2c4"}
{"type": "set_vent",     "chamber": 0, "value": {"curtain_left": 60, "chimney": 25}, "request_id": "a1b2c5"}
{"type": "ping", "request_id": "5075339505334838"}
```

`type`	`value`	**Co ma zrobić sterownik**
`set_setpoint`	liczba 5–35 (°C)	ustawić nową nastawę temperatury komory
`set_mode`	`"auto"` / `"manual"`	przełączyć tryb komory
`set_vent`	obiekt z 1–3 polami: `curtain_left`, `curtain_right`, `chimney` – % **otwarcia** 0–100	ustawić pozycje w trybie ręcznym (może przyjść tylko jedno pole)
`ping`	– (bez `chamber`)	wpisać `request_id` do pola `"ack"` i **od razu** wysłać stan

Uwagi: - Codziennie o ustawionej godzinie (domyślnie 00:00) serwer wysyła `set_mode: "auto"` do komór w trybie ręcznym. - Nieznane `type` lub złe wartości – zignorować. - Zabezpieczenia technologiczne (minimalne otwarcie, blokady przy wysokiej temperaturze) pozostają **w sterowniku** – polecenia z panelu nie mogą ich obchodzić. - Bez internetu sterownik pracuje samodzielnie w AUTO.

6. Uruchomienie i test – krok po kroku (razem z Marco Polo)

1. Marco Polo dodaje sterownik w panelu (liczba komór) i przekazuje dane z punktu 1.
2. Technik wpisuje dane MQTT w sterowniku i uruchamia publikację stanu.
3. W panelu: **Ustawienia → Sterowniki → ikona aktywności („Podgląd MQTT”)**. Podgląd odświeża się co 2 s i pokazuje:
4. **Broker: połączony / Sterownik: online**,
5. ostatnią wiadomość od sterownika (treść JSON) i wynik: **„Przyjęta – format poprawny”** albo **„Odrzucona: ”**.
6. Kliknąć **„Wyślij test”** → musi pojawić się **„Sterownik potwierdził odbiór po X s”** (sterownik odesłał `ack`).
7. Zmienić nastawę jednej komory w panelu → w podglądzie widać wysłane polecenie, a w kolejnym stanie nowy `setpoint`.
8. Sprawdzić tryb ręczny: przełączyć komorę na RĘCZNY, przesunąć kurtynę/komin, sprawdzić fizyczny ruch.
9. Sprawdzić liczniki: po kilku minutach w zakładce „Dane” rośnie zużycie wody i prądu.
10. Odłączyć internet na ~1 min i podłączyć – sterownik ma sam wrócić (w dzienniku: „sterownik znów online”).

7. Najczęstsze problemy

Objaw w Podglądzie MQTT	Przyczyna / co zrobić
„Jeszcze nic nie przyszło”	brak połączenia: zły host/port/login/hasło, zablokowany port 8883, brak TLS, zły czas w sterowniku (TLS), zły temat
„To nie jest poprawny JSON”	błąd składni – cudzysłowy, przecinki, kodowanie inne niż UTF-8
„Zła liczba komór: przysłano X, sterownik ma Y”	lista `chambers` musi mieć Y elementów – lub Marco Polo zmienia liczbę komór w panelu
„Pola id komór muszą być liczbami 0–N”	numeracja komór od 0, bez przerw
„Fatek: brak tagów: …” / „brak znanych tagów”	format natywny Fatek – DataItem trzeba nazwać jak w punkcie 4a
„Komora id=…: brak lub nieprawidłowa wartość pól: …”	brak pola albo wartość jako tekst (`"21.5"` zamiast `21.5`)
„Brak potwierdzenia po 15 s” po „Wyślij test”	sterownik nie subskrybuje tematu `command` albo nie odsyła `ack`
Sterownik co chwilę offline	publikacja rzadziej niż co 10 s albo niestabilny internet

8. Kontakt

Marco Polo Wentylacja – dane kontaktowe na stronie `https://marcopolo-wentylacja.pl`.